

Fundação Valeparaibana de Ensino  
Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”  
Curso Técnico em Informática

Enzo Raphael Boquimpani de Moura Nascimento

Julia Senra Torres

Leonardo Martinelli de Oliveira Lima

CENTRALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE DEMANDAS CRIATIVAS: UMA  
PLATAFORMA WEB PARA EFICIÊNCIA E RASTREABILIDADE

São José dos Campos, SP 2025

Enzo Raphael Boquimpani de Moura Nascimento

Julia Senra Torres

Leonardo Martinelli de Oliveira Lima

**CENTRALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE DEMANDAS CRIATIVAS: UMA  
PLATAFORMA WEB PARA EFICIÊNCIA E RASTREABILIDADE**

**Relatório Final apresentado pelo Colégio Univap –  
Unidade Centro, como parte das exigências do curso  
Técnico em Informática, para obtenção do Título de  
Técnico em Informática.**

**Orientador: ME. Wagner dos Santos Clementino de  
Jesus**

São José dos Campos, SP 2025

Enzo Raphael Boquimpani de Moura Nascimento

Julia Senra Torres

Leonardo Martinelli de Oliveira Lima

CENTRALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE DEMANDAS CRIATIVAS: UMA  
PLATAFORMA WEB PARA EFICIÊNCIA E RASTREABILIDADE

Relatório Final aprovado para obtenção do título de Técnico em Informática, do Curso Técnico em Informática do Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”, da Fundação Valeparaibana de Ensino, São José dos Campos , SP, pela seguinte banca avaliadora:

Orientador: Wagner dos Santos Clementino de Jesus

Assinatura: \_\_\_\_\_

NOMES PROFESSORES DA BANCA:

Alberson Wander Sá dos Santos      Ass: \_\_\_\_\_

Adriana Nakahara Miquiline      Ass: \_\_\_\_\_

Dedicamos este trabalho a Deus, por nos conduzir; às nossas famílias, pelo apoio; e aos amigos, pelo companheirismo ao longo da jornada.

## AGRADECIMENTOS

A Deus, por conceder força, saúde e sabedoria ao longo desta caminhada acadêmica.

Aos pais Vanusa Senra Torres e Marcelo Torres Braga, e ao irmão Marcelo Senra Torres, pelo amor incondicional, incentivo constante e apoio em todos os momentos, sendo pilares fundamentais nesta trajetória.

Aos pais Paula Boquimpani de Moura Nascimento e Carlos Rogério do Nascimento, pela dedicação, compreensão e incentivo contínuo, essenciais ao longo desta jornada.

Aos pais Silvia Donizetti de Oliveira, Waldecir Martinelli da Silva Lima e tia Lair Maria de Oliveira, pelo apoio constante, motivação e presença acolhedora em cada etapa deste processo.

Aos integrantes do grupo, pelo comprometimento, cooperação e parceria em todas as etapas do projeto.

Aos amigos, pela amizade e apoio nos momentos de dificuldade, sendo companheiros leais durante toda a jornada acadêmica.

Aos professores, pelo conhecimento transmitido, orientação atenciosa e incentivo ao crescimento intelectual e pessoal.

Em especial, ao professor Wagner dos Santos Clementino de Jesus, pela orientação dedicada, disponibilidade e contribuição essencial para a realização deste trabalho.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, o mais sincero agradecimento.

## RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma *web* para automatizar e gerenciar demandas criativas em ambientes colaborativos. A solução recebe, categoriza e acompanha solicitações de forma ágil e organizada, utilizando o orquestrador n8n integrado a banco de dados e interfaces digitais. A metodologia adotada envolveu a construção de um ambiente digital que prioriza eficiência, rastreabilidade e usabilidade, estruturado sob o padrão MVC e com classificação automática das demandas. O n8n automatiza a triagem, encaminhamento e registro das solicitações, reduzindo a intervenção manual. Os resultados demonstraram redução significativa no tempo de formalização, maior confiabilidade na distribuição de tarefas e aprimoramento no acompanhamento do fluxo de trabalho. A plataforma permite visualização em tempo quase real das etapas de cada demanda e fornece mecanismos de avaliação e priorização. Espera-se que tenha resultado eficiente para equipes com grande volume de solicitações, apresentando potencial para aplicação em diferentes contextos organizacionais.

Palavras-chave: Automação, Gestão de demandas, Plataformas colaborativas, n8n, Chatbot.

## Sumário

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                                                  | 1  |
| METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO.....                                               | 3  |
| Figura 1 – Layout do Banco de Dados.....                                         | 5  |
| Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema.....                               | 6  |
| Figura 3 – Diagrama Hierárquico da Operacionalidade do Sistema.....              | 7  |
| Figura 4 – Diagrama Hierárquico da Operacionalidade do Sistema de Clientes.....  | 8  |
| Figura 5 – Análise de Custo do Sistema .....                                     | 9  |
| Figura 6 – Fluxo de solicitações integradas à plataforma .....                   | 10 |
| RESULTADOS E DISCUSSÕES.....                                                     | 11 |
| Figura 7 – Tela de login da plataforma .....                                     | 12 |
| Figura 8 – Tela de cadastro de usuários da plataforma .....                      | 12 |
| Figura 9 – Tela principal da plataforma com listagem de solicitações. ....       | 13 |
| Figura 10 – Exibição detalhada de solicitação em formato de card.....            | 13 |
| CONCLUSÃO.....                                                                   | 14 |
| MANUAL DO USUÁRIO .....                                                          | 15 |
| 1. ACESSO AO SISTEMA.....                                                        | 15 |
| 1.1 ACESSO AO SISTEMA COM LOGIN .....                                            | 15 |
| Figura 11 – Tela de login .....                                                  | 15 |
| Figura 12 – Tela de login preenchida com dados do usuário .....                  | 16 |
| Figura 13 – Tela inicial ao entrar no sistema .....                              | 16 |
| Figura 14 – Tela inicial do sistema caso o usuário seja administrador. ....      | 17 |
| Figura 15 – Tela de cadastro de funcionários .....                               | 18 |
| 4. CONCLUSÃO DO MANUAL DO USUARIO .....                                          | 19 |
| REFERÊNCIAS .....                                                                | 20 |
| ANEXO .....                                                                      | 22 |
| 1. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA .....                                                   | 22 |
| 1.1 TELA INICIAL – LISTA DE SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES.....                       | 22 |
| Figura 16 – Tela de lista de solicitações das artes .....                        | 22 |
| Figura 17 – Tela do formulário de solicitações.....                              | 22 |
| 1.2 DASHBOARD DE SOLICITAÇÕES.....                                               | 23 |
| Figura 18 – Tela principal do Dashboard com indicadores de solicitações .....    | 23 |
| Figura 19 – Gráficos do Dashboard exibindo tipos e status das solicitações ..... | 24 |
| 1.3 LISTA DE CLIENTES.....                                                       | 25 |
| Figura 20 – Tela de Lista de Clientes com opções de busca e gerenciamento. ....  | 25 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 21 – Formulário para adição de novo cliente .....                                 | 25 |
| 1.4 CONEXÃO AO TRELLO .....                                                              | 26 |
| Figura 22 – Tela de conexão da plataforma ao Trello.....                                 | 27 |
| Figura 23 – Tela de histórico de solicitações com filtros e cards de registros.....      | 28 |
| 2. FUNCIONAMENTO DO BOT DE WHATSAPP .....                                                | 29 |
| Figura 24 – Conversa entre o bot e o cliente durante o envio da solicitação de arte..... | 29 |
| Figura 25 – Retorno do bot com aprovação de solicitação .....                            | 30 |
| Figura 26 – .....                                                                        | 31 |
| Figura 27 – Tela de status do pedido .....                                               | 31 |
| Figura 28 – Tela de acompanhamento com aba para descrição de ajustes na arte. ....       | 32 |
| Figura 29 – .....                                                                        | 32 |



## 1.INTRODUÇÃO

A gestão de demandas criativas em ambientes corporativos tem se mostrado um desafio crescente, especialmente em empresas onde o fluxo de trabalho depende da agilidade na comunicação e na organização de tarefas. Pesquisas indicam que a fragmentação de solicitações em múltiplos canais, como e-mails, mensagens instantâneas e planilhas, é uma das principais causas de retrabalho e atrasos na entrega de projetos (Silva et al., 2020). Esse cenário gera perda de eficiência operacional, uma vez que informações essenciais podem ser extraviadas ou mal interpretadas, exigindo tempo adicional para realinhamento entre equipes e clientes. Além disso, a falta de padronização nas solicitações dificulta o planejamento e a priorização de tarefas, impactando negativamente a produtividade e a qualidade do trabalho final (Oliveira; Souza, 2019).

A comunicação descentralizada também representa um obstáculo significativo para a rastreabilidade e o acompanhamento de projetos. Estudos demonstram que, em ambientes onde as demandas são registradas de forma não estruturada, como em mensagens de WhatsApp, ou e-mails não categorizados, a visibilidade do status de cada tarefa se torna limitada (Costa; Fernandes, 2021). Isso não apenas aumenta o risco de prazos serem negligenciados, mas também dificulta a mensuração de métricas de desempenho, como tempo médio de resposta e taxa de conclusão. A ausência de um histórico organizado de solicitações ainda impede análises futuras que poderiam identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos processos criativos (Rodrigues et al., 2020.).

Outro problema recorrente é o tempo excessivo gasto com atividades administrativas repetitivas, como a criação manual de cards de tarefas e a atualização de status. Pesquisas apontam que profissionais criativos dedicam até 30% de sua jornada a tarefas burocráticas que poderiam ser automatizadas (Martins; Lima, 2022). Essa distorção não apenas reduz o tempo disponível para a execução do trabalho principal, como também contribui para a desmotivação da equipe, que acaba sobrecarregada com funções operacionais em detrimento de atividades que exigem maior expertise técnica e criativa. A implementação de soluções tecnológicas que integrem comunicação e gestão de projetos surge, portanto, como uma necessidade urgente para otimizar esses processos e liberar o potencial produtivo das equipes (Gomes; Almeida, 2021).

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma *web* que centralize e organize automaticamente as demandas criativas. A ferramenta busca resolver problemas como perda de informações, retrabalho e sobrecarga causados por solicitações feitas por diversos canais, como

WhatsApp, e-mail e pedidos verbais. Com um sistema unificado, será possível melhorar o acompanhamento das tarefas e aumentar a eficiência da equipe.

A plataforma será desenvolvida em PHP, com integração da Evolution API para captar mensagens do WhatsApp. O n8n será usado para automatizar o fluxo entre canais e o sistema. Técnicas de Inteligência Artificial ajudarão a classificar e priorizar as demandas, tornando a gestão mais ágil e eficiente.

## 2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi desenvolvido com base na metodologia de pesquisa aplicada, voltada à construção e validação de um sistema computacional destinado à automação e centralização de solicitações criativas. Essa abordagem foi escolhida por buscar não apenas compreender o problema, mas também propor e testar uma solução concreta, conforme orienta Pressman (Pressman, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016). A metodologia seguiu princípios do ciclo de vida do software estruturado, com etapas de análise de requisitos, modelagem, implementação e validação, permitindo que o protótipo evoluísse de forma incremental, de acordo com os resultados obtidos em ambiente de teste.

O sistema foi projetado para resolver o problema da fragmentação de comunicações em ambientes criativos, onde solicitações chegam por múltiplos canais e não há um fluxo unificado para controle e acompanhamento. Essa lacuna foi identificada por meio de observação prática e revisão de estudos que abordam os impactos da descentralização de processos sobre a eficiência operacional (Sommerville, 2019). Assim, a proposta concentrou-se em criar uma solução integrada que pudesse capturar, processar e organizar automaticamente solicitações vindas de formulários e mensagens instantâneas, armazenando e exibindo os dados de forma rastreável e visual.

A definição do ambiente tecnológico foi realizada de modo fundamentado. A linguagem PHP foi adotada para o desenvolvimento do lado do servidor, por ser amplamente empregada em aplicações *web* e possuir bibliotecas estáveis e bem documentadas, características essenciais para garantir manutenibilidade e portabilidade em contextos acadêmicos e corporativos (Welling; Thomson, 2017). O JavaScript foi utilizado na camada de interface para manipulação de elementos dinâmicos e criação de interações assíncronas, dada sua ubiquidade em navegadores e compatibilidade com tecnologias modernas de front-end (Flanagan, 2021). A arquitetura empregada seguiu o modelo MVC (Model-View-Controller), visando a separação lógica entre camadas de apresentação, controle e persistência, o que favorece a modularidade e a escalabilidade do sistema (Larman, 2016).

O banco de dados foi estruturado em MySQL, um sistema de gerenciamento relacional amplamente reconhecido por sua confiabilidade e desempenho, adequado a projetos que exigem integridade e rastreabilidade das informações (Elmasri, 2019). O modelo de dados adotado possibilitou o armazenamento estruturado das solicitações, dos status de processamento, das respostas e dos metadados relacionados à auditoria. Foram definidos campos para controle de tempo de atendimento, status da demanda, origem da solicitação e responsável pelo processamento, o que permite a geração de relatórios e métricas de desempenho. O layout do banco de dados e o diagrama entidade-relacionamento constam nas figuras apresentadas no corpo do trabalho, evidenciando a organização e os relacionamentos entre as entidades.

A integração entre o sistema e plataformas externas foi implementada utilizando-se o n8n, ferramenta de automação de fluxos no-code que permite criar pipelines de comunicação entre diferentes APIs sem necessidade de codificação extensa. Esse recurso possibilitou o envio automático de dados captados pelo sistema para o Trello, bem como o recebimento de informações oriundas do WhatsApp por meio da Evolution API, que converte mensagens em objetos estruturados para posterior tratamento (n8n. Documentação oficial: Workflow

Automation Tool. Versão 1.6, 2024; Evolution API. API Reference Guide. Versão 3.2, 2024). Essa estratégia de orquestração garantiu menor acoplamento entre componentes e maior eficiência no processamento de solicitações, conforme orientam estudos sobre integração de sistemas distribuídos (Tanenbaum; Van Steen, 2012).

Técnicas de inteligência artificial foram aplicadas para classificação preliminar das solicitações, apoiando a triagem e priorização conforme critérios definidos. O processo consistiu em pré-processamento textual, remoção de stopwords e classificação supervisionada com base em aprendizado de máquina, adotando técnicas descritas por Souza et al. (Souza et al., 2020). Essa abordagem proporcionou a categorização automática de mensagens, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a velocidade na triagem de entradas. Segundo Rezende (Rezende, 2019), técnicas de aprendizado de máquina são eficazes em processos de reconhecimento de padrões e classificação textual, o que sustenta a escolha metodológica adotada no projeto.

O desenvolvimento do painel de acompanhamento (dashboard) incluiu métricas de desempenho em tempo real, como quantidade de solicitações processadas, tempo médio de resposta e taxa de aprovação ou cancelamento. Esses indicadores são reconhecidos por contribuírem para a tomada de decisão em ambientes criativos, conforme apontam Silva e Mendes (Silva, Mendes, 2021). O uso de gráficos e indicadores visuais, desenvolvidos com recursos nativos do JavaScript e conectados ao banco de dados, proporcionou maior clareza e controle sobre o fluxo operacional.

Durante o processo de desenvolvimento, foram implementados controles de validação e segurança em todas as etapas de manipulação de dados. A entrada de informações é verificada e sanitizada antes de ser armazenada, prevenindo injeções SQL e ataques de script, conforme recomendam Welling e Thomson (Welling; Thomson, 2017). As transações são registradas em logs estruturados, garantindo rastreabilidade e suporte à auditoria. Além disso, foram configurados backups periódicos e controles de acesso ao painel administrativo, de acordo com as práticas descritas por Stallings (Stallings, 2018).

A fase de testes envolveu a validação de funcionalidades, integração, desempenho e usabilidade. Os testes unitários verificaram o comportamento de cada módulo, enquanto os testes de integração garantiram a comunicação adequada entre as APIs e o banco de dados. Testes de carga e stress foram realizados com o auxílio da ferramenta Apache, simulando múltiplas requisições simultâneas aos endpoints críticos, conforme metodologia de Pressman (Pressman, 2016). A avaliação de desempenho considerou latência, consumo de recursos e tempo médio de resposta, assegurando que o sistema mantivesse estabilidade sob variação de demanda.

Por fim, todas as etapas metodológicas, desde o levantamento de requisitos até os testes finais, foram conduzidas de forma integrada, baseando-se em boas práticas de engenharia de software e referências reconhecidas na literatura técnica. A metodologia adotada possibilitou o desenvolvimento de uma solução funcional, modular e segura, capaz de demonstrar a viabilidade técnica da automação de fluxos e da centralização de demandas criativas, contribuindo assim para a eficiência e organização de processos internos.

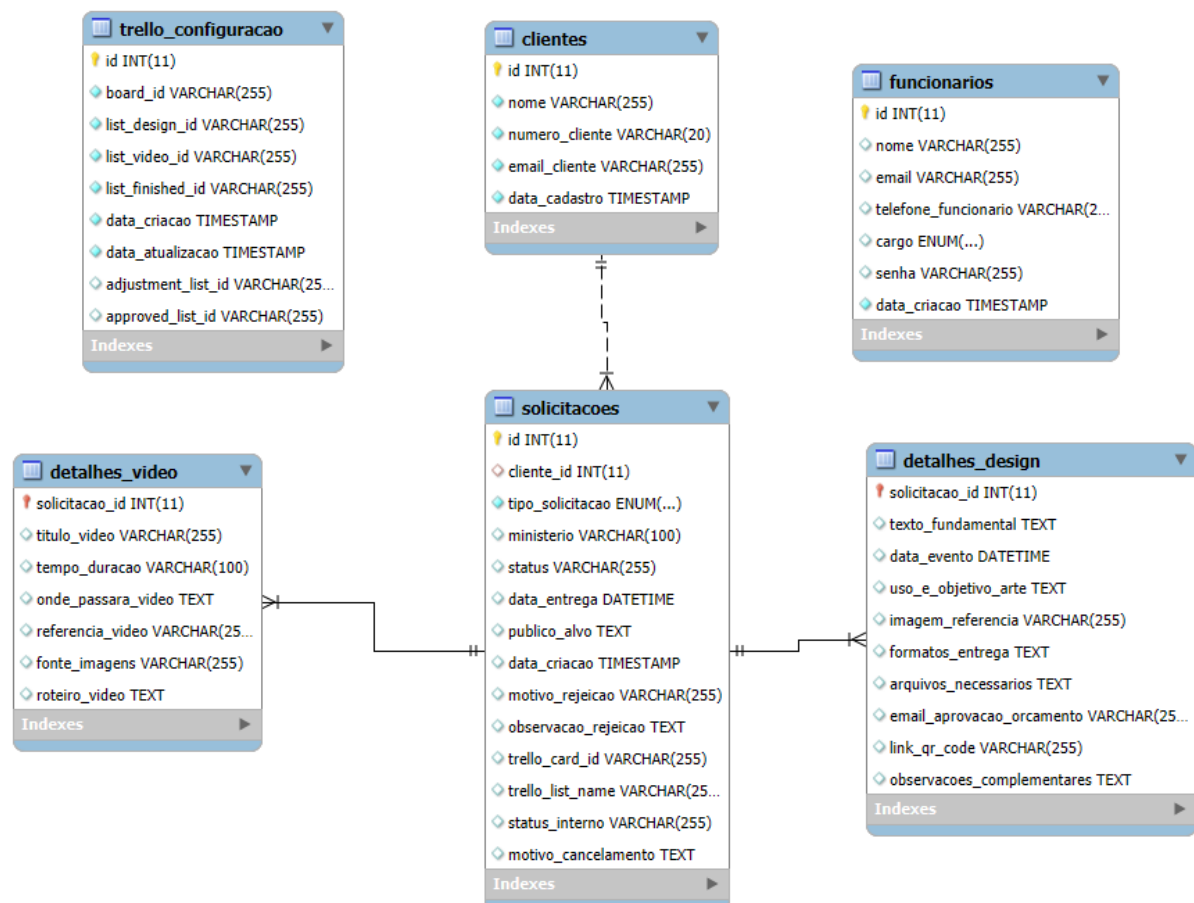
A Figura 1 apresenta o layout do banco de dados desenvolvido para o sistema, estruturado segundo o modelo relacional, com o objetivo de organizar e interligar informações sobre clientes, solicitações de design e vídeo, funcionários e configurações do Trello.

No centro do diagrama, a tabela clientes reúne os principais dados de identificação dos usuários, sendo relacionada às tabelas solicitacoes\_design e solicitacoes\_video por meio da chave estrangeira cliente\_id. Essas tabelas armazenam informações detalhadas sobre cada tipo de solicitação, incluindo campos de controle de status, prazos, observações e motivos de rejeição.

A tabela funcionarios registra os dados dos colaboradores com acesso ao sistema, possibilitando o gerenciamento de permissões e responsabilidades. Já a tabela trello\_configuracoes concentra os parâmetros de integração com o Trello, identificando listas e quadros correspondentes aos diferentes estágios de produção.

Em conjunto, as tabelas formam um banco de dados coeso, projetado para garantir a integridade dos dados, facilitar o acompanhamento das solicitações e integrar de forma automatizada o fluxo de trabalho entre clientes e equipe.

Figura 1 – Layout do Banco de Dados



Fonte: Autores (2025).

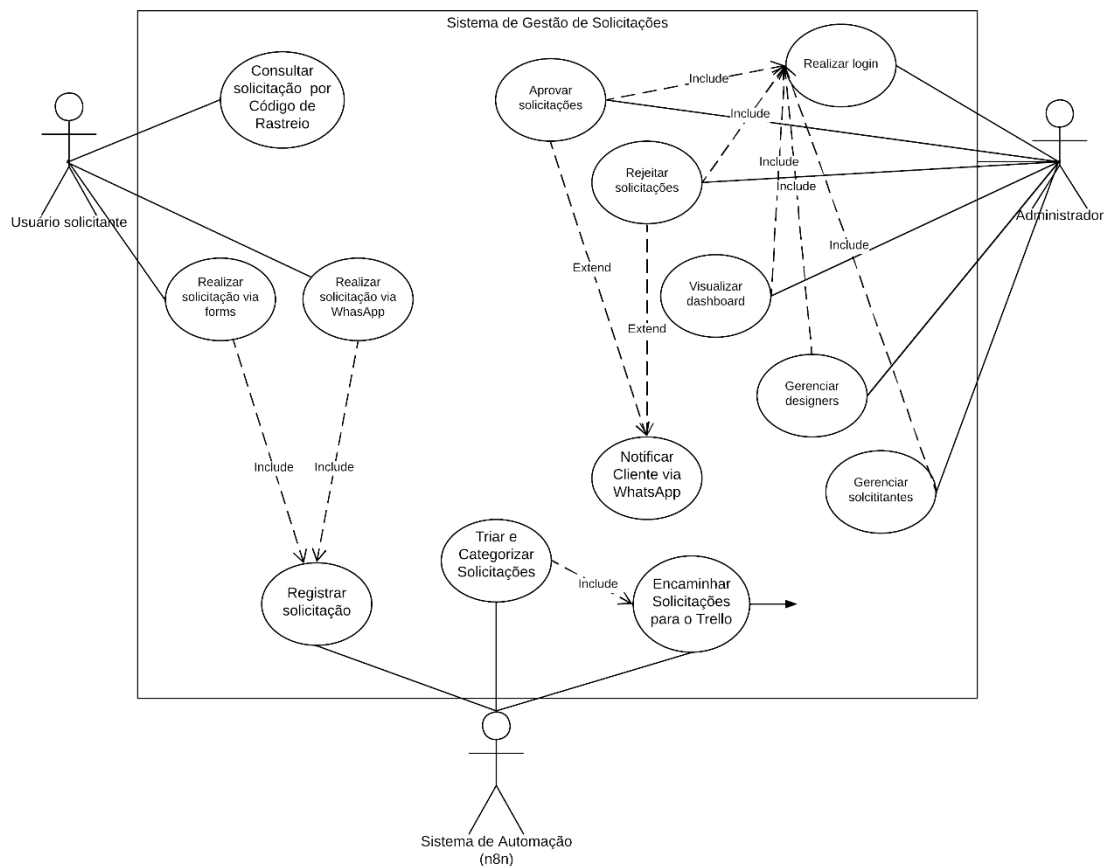
A figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do Sistema de Gestão de Solicitações, ilustrando as interações entre os principais atores — usuário solicitante, administrador e o sistema de automação (n8n).

O usuário solicitante pode realizar solicitações por meio do Google Forms ou WhatsApp, além de consultar o status utilizando um código de rastreio. Todas as solicitações são registradas e encaminhadas ao sistema de automação, que realiza a triagem e categorização, enviando as informações para o Trello.

O administrador tem acesso a funcionalidades como aprovar, rejeitar e gerenciar solicitações, visualizar dashboards, e gerenciar usuários e designers. O sistema também realiza notificações automáticas via WhatsApp ao cliente, informando sobre o andamento da solicitação.

O diagrama evidencia o fluxo integrado entre os módulos do sistema e a automação dos processos de gestão e comunicação.

Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema



Fonte: Autores (2025).

A Figura 3 apresenta um Diagrama Hierárquico de Módulos e Funções, que detalha a estrutura de navegação e as interdependências funcionais do sistema de automação.

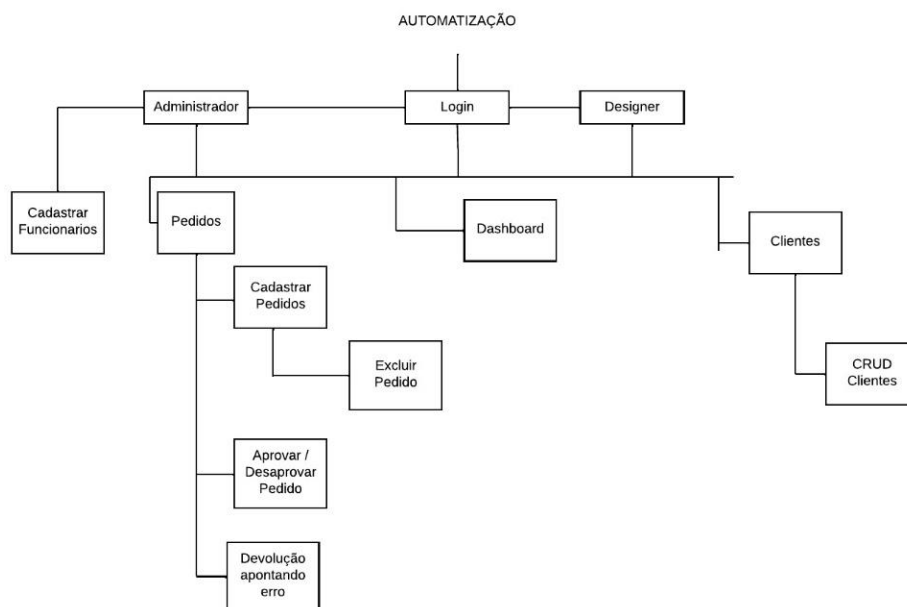
No ponto de entrada primário, o módulo Automação ramifica-se para a função de Login, que atua como ponto de validação e roteamento para os três perfis de usuário distintos: Administrador, Designer e Clientes.

A estrutura hierárquica demonstra as seguintes associações e capacidades:

- Administrador: Possui o maior nível de privilégios, acessando o módulo de Pedidos (que centraliza o fluxo de trabalho) e o módulo de Cadastrar Funcionários.
- O módulo Pedidos expande-se para funcionalidades essenciais de gestão do ciclo de vida da demanda: Cadastrar Pedidos, Excluir Pedido, Aprovar / Desaprovar Pedido e Devolução apontando erro.
- Designer: Compartilha acesso ao módulo de Login e, por consequência, ao Dashboard (visualização centralizada), permitindo o acompanhamento de suas atribuições.
- Clientes: O acesso a este perfil é segregado, direcionando para o módulo Clientes, que por sua vez se conecta à funcionalidade CRUD Clientes (Create, Read, Update, Delete), indicando a gestão dos dados cadastrais do próprio cliente.

O Dashboard é um componente de acesso comum, vinculado diretamente ao Login e acessível aos perfis Administrador e Designer, sugerindo sua função como interface de monitoramento e visibilidade operacional. O diagrama mapeia de forma precisa a segregação de responsabilidades e as permissões de acesso baseadas no perfil do usuário.

Figura 3 – Diagrama Hierárquico da Operacionalidade do Sistema



Fonte: Autores (2025).

A Figura 4 apresenta um Diagrama Hierárquico de Fluxo de Clientes, delineando a estrutura de funcionalidades acessíveis ao usuário com perfil de cliente para a gestão de suas demandas.

O nó raiz, denominado Sistema de Clientes, estabelece a porta de entrada para a interface de gestão. Este se ramifica em dois módulos funcionais principais, que representam as etapas lógicas de interação do cliente com o pedido:

**Acompanhamento da Demanda:** Este módulo centraliza as ações de monitoramento, permitindo ao cliente:

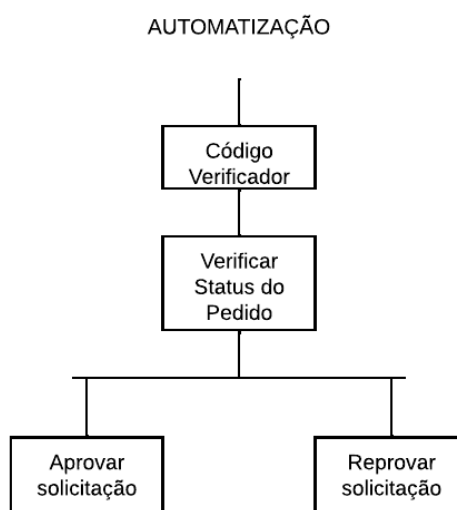
- Visualizar Status: Acompanhamento em tempo real do progresso da solicitação.

**Gestão da Arte/Entrega:** Este módulo provê a capacidade decisória sobre o resultado do trabalho, segregando-se em duas funcionalidades mutuamente exclusivas:

- Aprovar Arte: Funcionalidade de validação final, que move o pedido para o status de conclusão ou entrega.
- Reprovar Arte / Devolução: Funcionalidade que sinaliza a necessidade de revisão, permitindo, tipicamente, o apontamento de feedback ou erros para reinício do ciclo de trabalho.

O diagrama mapeia as responsabilidades do cliente no ciclo de vida da demanda, estabelecendo os pontos cruciais de feedback e decisão que impactam diretamente no fluxo de trabalho automatizado.

Figura 4 – Diagrama Hierárquico da Operacionalidade do Sistema de Clientes



Fonte: Autores (2025).



A figura apresenta uma tabela com a análise de custo de desenvolvimento do sistema, discriminando os cargos envolvidos, os salários correspondentes e o valor total estimado de mão de obra. São considerados dois cargos: Desenvolvedor Web Júnior, com salário mensal de R\$ 3.500,00, e Analista de Sistemas Júnior, com salário mensal de R\$ 4.163,00. A tabela também mostra o cálculo proporcional do salário diário e por hora, bem como a quantidade de horas trabalhadas (160 horas) e o valor total resultante para cada função. O custo total estimado de mão de obra para o desenvolvimento do sistema é de R\$ 30.652,00.

Figura 5 – Análise de Custo do Sistema

| <b>Cargo</b>                                              | <b>Salário Mensal(R\$)</b> | <b>Salário Diário(R\$)</b> | <b>Salário por Hora(R\$)</b> | <b>Horas Trabalhadas (h)</b> | <b>Valor total(R\$)</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Desenvolvedor Web Junior</b>                           | 3.500,00                   | 175,00                     | 87,50                        | 160                          | 14.000,00               |
| <b>Analista de Sistemas Junior</b>                        | 4.163,00                   | 208,15                     | 104,075                      | 160                          | 16.652,00               |
| <b>Valor total estimado de mão de obra: R\$ 30.652,00</b> |                            |                            |                              |                              |                         |

Fonte: Glassdoor (2024).

A figura 6 apresenta o fluxo de solicitações integradas à plataforma desenvolvida, demonstrando o processo de interação entre o usuário solicitante e os diferentes meios de entrada do sistema. O fluxo inicia com o usuário, que pode realizar solicitações por meio do Google Forms ou pelo WhatsApp. As solicitações feitas via WhatsApp são processadas por um chatbot, que realiza a comunicação automática com o usuário e encaminha as informações para triagem. As solicitações recebidas, independentemente do canal, passam por uma etapa de triagem no sistema (n8n), responsável por organizar e direcionar as demandas. Em seguida, os dados são organizados no Trello, de acordo com o tipo de solicitação, permitindo o acompanhamento e gerenciamento das tarefas. O fluxo se encerra com o envio das informações para o site desenvolvido, onde as solicitações podem ser visualizadas e acompanhadas.

Figura 6 – Fluxo de solicitações integradas à plataforma



Fonte: Autores (2025).

## RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação da plataforma em ambiente de testes apresentou resultados satisfatórios quanto à centralização, automação e rastreabilidade das demandas criativas. O sistema foi submetido a simulações que envolveram o envio de solicitações por diferentes canais, como formulários internos e mensagens de WhatsApp, com o objetivo de avaliar o desempenho da integração entre os módulos e a confiabilidade do processamento automático. Durante os testes, observou-se que todas as solicitações foram corretamente captadas e tratadas pelo orquestrador n8n, registradas no banco de dados MySQL e organizadas de forma estruturada no Trello, por meio de quadros no modelo Kanban.

A integração entre as ferramentas demonstrou-se eficiente, reduzindo o tempo necessário para o registro e a categorização das tarefas, além de aumentar a transparência e a rastreabilidade dos processos. A automação das etapas eliminou a necessidade de inserções manuais, minimizando erros de comunicação e garantindo que nenhuma solicitação fosse perdida, duplicada ou registrada de forma incorreta. Essa abordagem permitiu maior controle sobre o fluxo de informações e maior confiabilidade nos dados apresentados.

O painel de métricas desenvolvido mostrou-se funcional na visualização em tempo real do volume de solicitações recebidas, aprovadas e concluídas. Essa funcionalidade possibilitou acompanhar o desempenho geral da equipe e forneceu indicadores úteis para a análise da eficiência operacional, como tempo médio de resposta e taxa de conclusão. A partir dessas métricas, verificou-se que o sistema contribuiu positivamente para a gestão das demandas, oferecendo uma visão mais ampla e precisa do processo produtivo.

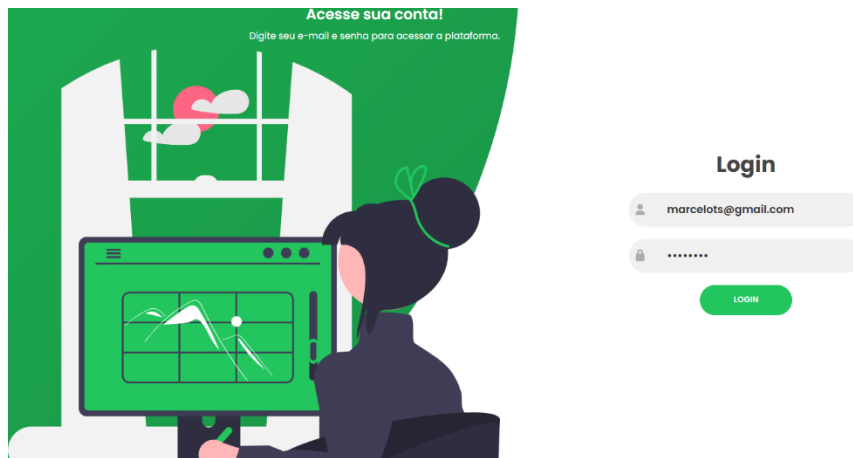
Durante os testes, também se constatou que a interface do sistema apresentou bom desempenho em termos de usabilidade e responsividade, permitindo navegação fluida e intuitiva em diferentes dispositivos. O design da tela de login e da área de cadastro mostrou-se funcional e coerente com o propósito do sistema, favorecendo a experiência do usuário. Ainda assim, observou-se que a interface pode ser aprimorada futuramente, especialmente no que diz respeito à disposição dos elementos visuais e à paleta de cores, a fim de tornar a visualização mais agradável e atrativa para o usuário final.

A integração entre o n8n e a Evolution API para captação de mensagens do WhatsApp também se destacou positivamente. Essa funcionalidade permitiu que solicitações enviadas fora do ambiente principal fossem automaticamente convertidas em registros estruturados no sistema, otimizando o tempo de resposta e reduzindo o esforço manual de inserção. O recurso demonstrou grande potencial para aplicação em ambientes com grande volume de comunicações descentralizadas.

De modo geral, os testes realizados indicaram que a plataforma cumpriu os objetivos esperados em relação à automação e centralização das demandas. Apesar dos resultados positivos, ainda há potencial para evoluções técnicas, como o aprimoramento da interface visual, a inclusão de novos filtros de busca, melhorias de desempenho no carregamento de dados e a ampliação da integração com outras ferramentas de gestão. Essas melhorias visam tornar o sistema ainda mais eficiente, escalável e alinhado às necessidades reais de equipes criativas em ambientes colaborativos.

A figura 7 apresenta a tela de login da plataforma desenvolvida, responsável por permitir o acesso seguro dos usuários ao sistema. Nela, é possível visualizar um formulário composto por dois campos principais: e-mail e senha, além do botão “Login”, que realiza a autenticação das credenciais inseridas. O layout é dividido em duas partes — à esquerda, há uma ilustração representando um usuário diante de um computador, simbolizando o uso da plataforma; à direita, está o painel de acesso propriamente dito, com design minimalista e funcional, destacando a área de autenticação. Essa interface tem como objetivo proporcionar uma experiência intuitiva, assegurando praticidade e usabilidade no processo de entrada do usuário.

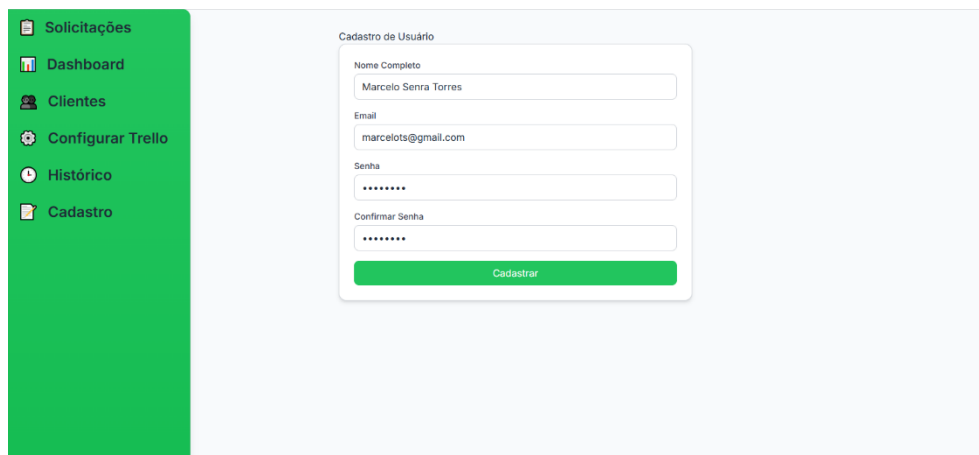
Figura 7 – Tela de login da plataforma



Fonte: Autores (2025).

A figura 8 exibe a tela de cadastro de usuários da plataforma, destinada à criação de novas contas de acesso ao sistema. O formulário apresenta campos para preenchimento do nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha, além do botão “Cadastrar”, responsável por registrar o novo usuário. Essa interface foi projetada com ênfase na simplicidade e usabilidade, permitindo que o processo de cadastro seja realizado de forma intuitiva, rápida e segura.

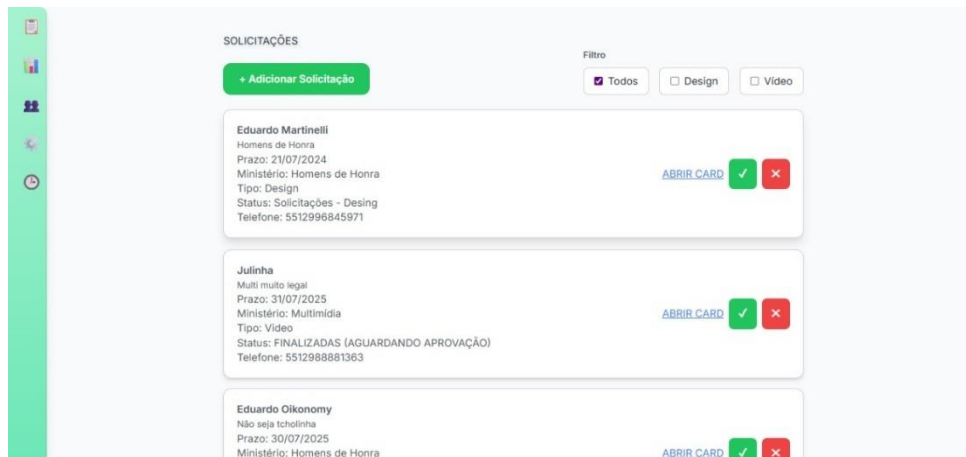
Figura 8 – Tela de cadastro de usuários da plataforma



Fonte: Autores (2025).

A figura 9 apresenta a interface inicial do sistema, na qual as solicitações submetidas são exibidas em formato de lista. Cada registro contém informações essenciais, como nome do solicitante, prazo, tipo de demanda, status e contato. Também estão disponíveis opções de aprovação, rejeição ou detalhamento da solicitação.

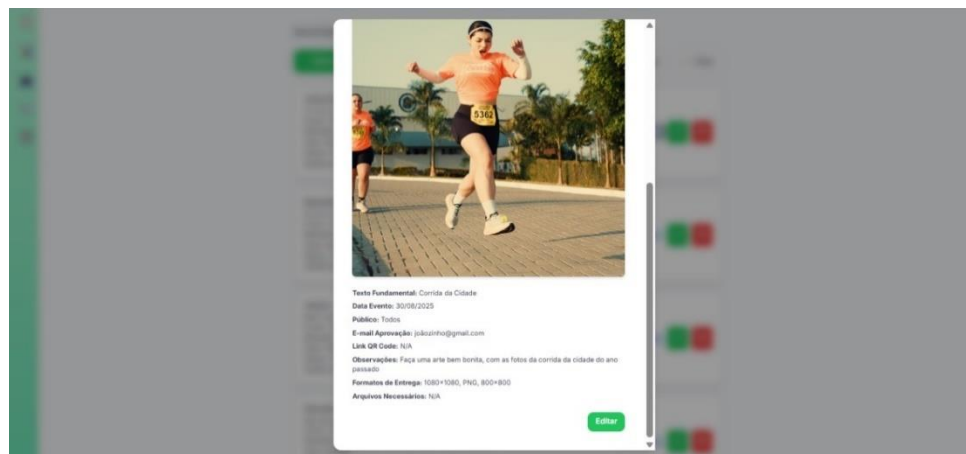
Figura 9 – Tela principal da plataforma com listagem de solicitações.



Fonte: Autores (2025).

A figura 10 mostra a tela de abertura de um card de solicitação, onde são exibidos dados completos sobre a demanda. Entre as informações apresentadas estão o texto fundamental, data do evento, público-alvo, e-mail de aprovação, observações adicionais e formatos de entrega. Essa visualização facilita o acompanhamento individual das solicitações e permite ajustes por meio da opção de edição.

Figura 10 – Exibição detalhada de solicitação em formato de card



Fonte: Autores (2025).

### 3.CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema permitiu confirmar que a centralização de solicitações e a automação de fluxos são estratégias efetivas para a melhoria da gestão de demandas criativas em ambientes colaborativos. O objetivo do trabalho — construir uma solução capaz de integrar múltiplos canais de entrada e oferecer rastreabilidade ao ciclo completo de atendimento — foi atendido de forma satisfatória, comprovando-se por meio dos testes realizados a redução do tempo de formalização, a menor incidência de perdas/duplicações e a maior visibilidade operacional sobre as etapas das demandas.

Quanto aos instrumentos utilizados, a combinação de PHP no back-end com JavaScript no front-end mostrou-se adequada para atender aos requisitos de interatividade e responsividade da interface. O padrão arquitetural adotado (MVC) favoreceu a modularidade e a manutenibilidade do código, e o uso de MySQL garantiu um repositório relacional consistente para rastreamento e auditoria das solicitações. A integração com orquestradores via *webhooks* (n8n) e a sincronização com quadros Kanban (Trello) demonstraram-se eficientes para automatizar a triagem, o encaminhamento e a visualização das tarefas em tempo quase real.

No aspecto formativo, o desenvolvimento do projeto proporcionou aprimoramento técnico em arquitetura de software, modelagem de banco de dados, integração via APIs e orquestração de fluxos; além disso, contribuiu para o desenvolvimento de competências interpessoais, tais como trabalho em equipe, planejamento e resolução de problemas práticos sob restrições de tempo e recursos.

Foram identificadas dificuldades relevantes durante a implementação, destacando-se a complexidade de garantir estabilidade nas integrações externas (tratamento de erros, garantias de entrega de eventos via *webhooks* e sincronização com serviços externos), bem como ajustes necessários na usabilidade e responsividade da interface. Essas questões demandaram múltiplos ciclos de teste, depuração e refinamento, evidenciando a importância de pipelines de teste automatizado e de monitoramento contínuo.

Como desdobramentos futuros, recomenda-se: (1) aprimorar o painel analítico com KPIs configuráveis e relatórios automatizados; (2) evoluir os algoritmos de classificação e priorização com técnicas de IA para previsão de demanda e alocação inteligente de recursos; e (3) ampliar a integração com outras ferramentas de comunicação e gestão, assim como reforçar os mecanismos de resiliência dos fluxos de automação.

Em síntese, o projeto alcançou os objetivos propostos e forneceu evidências de viabilidade técnica e funcional. A solução desenvolvida representa uma base promissora para melhorar a eficiência, a rastreabilidade e a qualidade na gestão de demandas criativas, desde que sejam implementadas as adequações técnicas e organizacionais necessárias.

## MANUAL DO USUÁRIO

### 1. ACESSO AO SISTEMA

Nesta seção é mostrado como realizar o acesso ao sistema *WEB*.

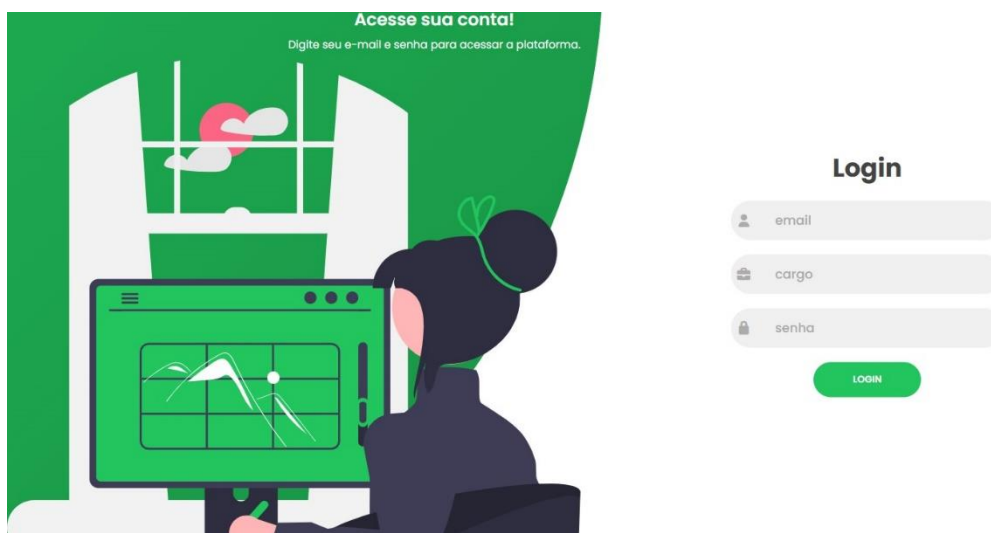
#### 1.1 ACESSO AO SISTEMA COM LOGIN

O acesso ao sistema é realizado exclusivamente por meio do login fornecido pelo administrador da empresa. Esse administrador é responsável pelo cadastro dos funcionários (designers) e pela definição de suas permissões de acesso.

Ao entrar na página inicial, o usuário visualizará a tela de login, conforme apresentado nas figuras 11 e 12. Nessa interface, é necessário informar o e-mail, a senha e o cargo correspondente. Os cargos disponíveis podem ser visualizados ao posicionar o cursor sobre o campo “Cargo”.

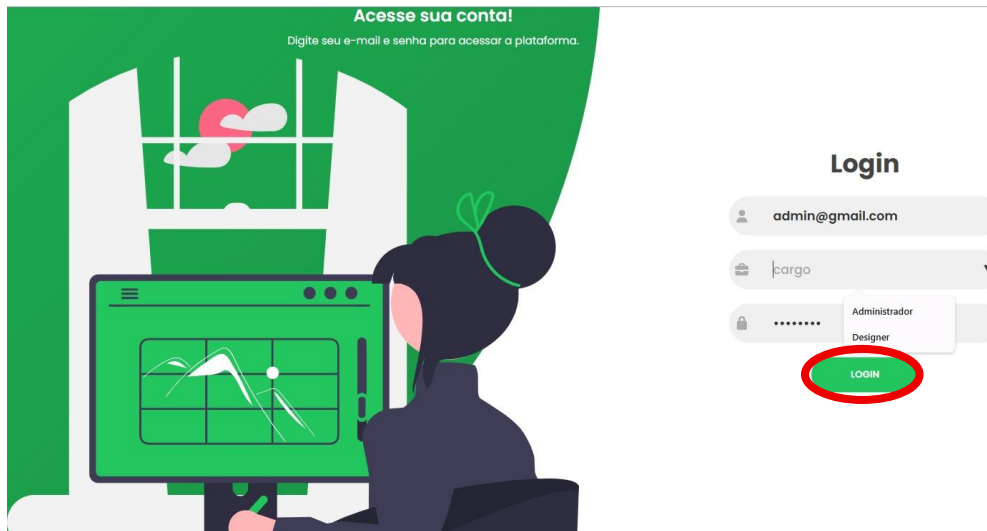
Após o preenchimento correto dos dados, o usuário deve clicar no botão “Login”. Caso as informações estejam válidas, o sistema realizará a autenticação e permitirá o acesso às suas funcionalidades.

Figura 11 – Tela de login.



Fonte: Autores (2025).

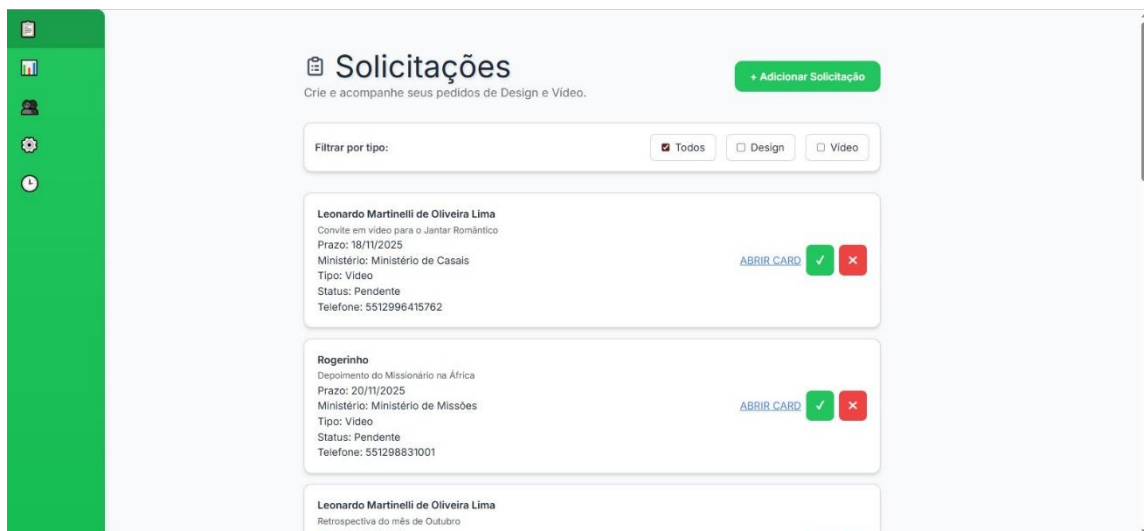
Figura 12 – Tela de login preenchida com dados do usuário.



Fonte: Autores (2025).

Quando o usuário clicar no botão indicado pela figura 12, ele será redirecionado para a tela principal e terá acesso ao sistema, conforme a figura 13.

Figura 13 – Tela inicial ao entrar no sistema.

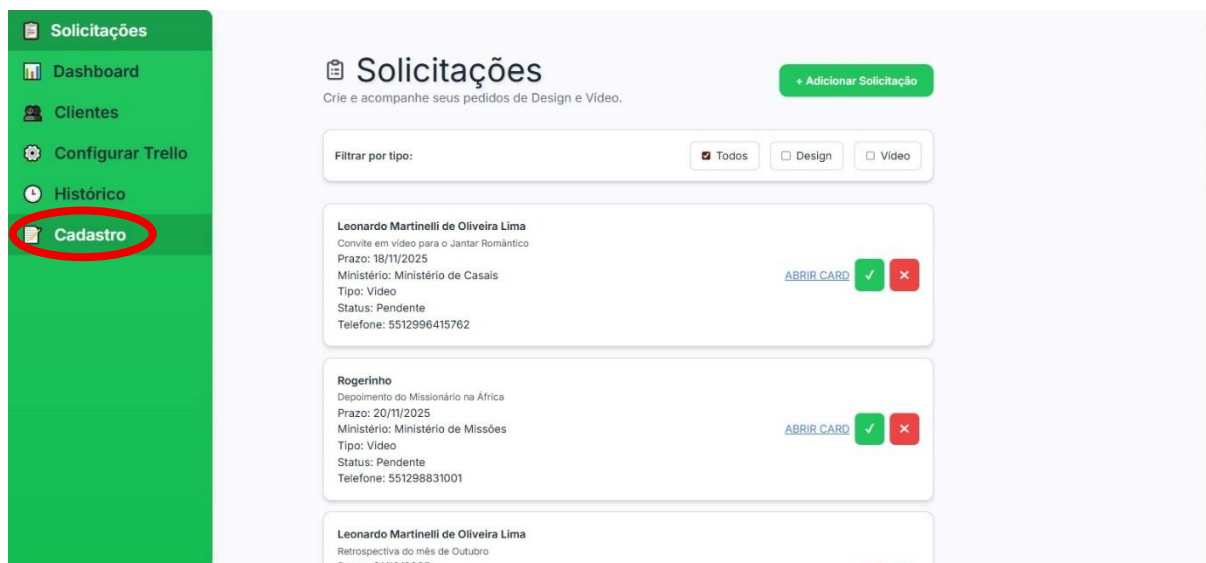


Fonte: Autores (2025).

Ao realizar o acesso ao sistema com perfil de administrador, é disponibilizado um item adicional no menu lateral de navegação, denominado “Cadastro”, conforme ilustrado na Figura 14. Essa funcionalidade é de uso exclusivo dos administradores e tem como finalidade o registro de novos colaboradores no sistema, podendo contemplar tanto designers quanto novos administradores.



Figura 14 – Tela inicial do sistema caso o usuário seja administrador.



Fonte: Autores (2025).

Ao selecionar essa opção, o administrador é direcionado à interface de Cadastro de Usuário, apresentada na Figura 15, onde são exibidos os campos destinados à inserção dos dados do funcionário. Cada campo possui uma função específica, descrita a seguir:

- Nome Completo: campo destinado à identificação nominal do colaborador a ser registrado;
- E-mail: endereço eletrônico que servirá como credencial de acesso ao sistema;
- Cargo: campo de seleção utilizado para definir o tipo de perfil atribuído ao usuário. Ao clicar sobre o campo, é possível escolher entre as opções “Designer” ou “Administrador”, seguindo o mesmo padrão de interação adotado na tela de login;
- Senha: código de autenticação criado pelo administrador no momento do cadastro;
- Confirmar Senha: campo de verificação que assegura a correspondência entre os valores inseridos na criação da senha.

Figura15 – Tela de cadastro de funcionários.

A interface de usuário para o cadastro de funcionários. À esquerda, há um menu lateral verde com as opções: Solicitações, Dashboard, Clientes, Configurar Trello, Histórico e Cadastro. O formulário principal, intitulado "Cadastro de Usuário", contém os seguintes campos: "Nome Completo" (campo de texto), "Email" (campo de texto), "Cargo" (menu suspenso com a opção "Selecione um cargo"), "Senha" (campo de texto) e "Confirmar Senha" (campo de texto). O botão "Cadastrar" no rodapé do formulário está circulado em vermelho.

Fonte: Autores (2025).

Após o correto preenchimento das informações, o administrador deverá acionar o botão “Cadastrar” para efetivar o registro do novo usuário. Caso os dados sejam validados com sucesso, o sistema armazenará o cadastro no banco de dados e o colaborador poderá acessar as funcionalidades do sistema utilizando as credenciais fornecidas.

Ao realizar o acesso ao sistema com o perfil de designer, o ambiente de navegação é ajustado automaticamente de acordo com as permissões atribuídas a esse tipo de usuário. Nesse caso, o item “Cadastro” não é exibido no menu lateral de navegação, uma vez que essa funcionalidade é restrita exclusivamente aos administradores.

## 2. CONCLUSÃO DO MANUAL DO USUARIO

O presente manual teve como finalidade orientar o usuário quanto ao correto uso das funcionalidades da plataforma, descrevendo de maneira objetiva cada etapa do processo de operação. A documentação buscou garantir que o sistema fosse compreendido de forma completa, contemplando desde o acesso inicial até as interações avançadas, como o gerenciamento de clientes, histórico de solicitações e a integração com o bot de WhatsApp.

A elaboração deste material visa proporcionar uma experiência de uso intuitiva, segura e eficiente, contribuindo para a autonomia dos usuários e para a plena utilização dos recursos disponibilizados. Dessa forma, o manual consolida-se como um instrumento de apoio essencial, assegurando a correta aplicação da solução desenvolvida e reforçando seu potencial de uso em ambientes institucionais e corporativos.

## REFERÊNCIAS

- COSTA, R.; FERNANDES, T. Desafios da comunicação descentralizada em equipes criativas. *Revista Brasileira de Comunicação Organizacional*, v. 14, n. 2, p. 58–72, 2021.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- EVOLUTION API. Documentação Oficial. 2024. Disponível em: <https://evolutionapi.com>
- FLANAGAN, D. *JavaScript: O Guia Definitivo*. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
- GLASSDOOR. Salários de Analista de Sistemas Júnior (Brasil). 2024. Disponível em: [https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analista-de-sistemas-junior-sal%C3%A1rio-SRCH\\_KO0,27.htm](https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analista-de-sistemas-junior-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,27.htm)
- GLASSDOOR. Salários de Desenvolvedor Júnior (Brasil). 2024. Disponível em: [https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/desenvolvedor-junior-sal%C3%A1rio-SRCH\\_KO0,20.htm](https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/desenvolvedor-junior-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,20.htm)
- GOMES, A.; ALMEIDA, F. *Tecnologia e produtividade em ambientes criativos: uma abordagem integradora*. São Paulo: Editora Nexum, 2021.
- GOMES, F.; ALMEIDA, R. Automação e inteligência artificial aplicadas à gestão de processos criativos. *Revista de Sistemas de Informação*, v. 14, n. 2, 2021.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos e ao desenvolvimento iterativo*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- LARAVEL DOCS. Model-View-Controller Architecture. 2024. Disponível em: <https://laravel.com/docs>
- MARTINS, L.; LIMA, J. Automatização de processos em agências de publicidade: impactos na rotina operacional. In: *Congresso Brasileiro de Comunicação e Inovação*, 2022.
- MYSQL. MySQL Documentation. Oracle, 2024. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>
- N8N DOCS. Documentation and Workflow Examples. 2024. Disponível em: <https://docs.n8n.io>
- OLIVEIRA, M.; SOUZA, V. Gestão de projetos criativos: práticas e gargalos. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 23, n. 1, p. 40–49, 2019.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REZENDE, S. O. Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações. 2. ed. Barueri: Manole, 2019.

RODRIGUES, P.; MORAES, T.; CASTRO, G. Integração de ferramentas colaborativas no contexto corporativo. Revista de Engenharia de Software Aplicada, v. 12, n. 1, p. 66–78, 2020.

SILVA, A. C.; MENDES, J. R. Gestão de Processos Criativos em Ambientes Digitais. Revista Brasileira de Sistemas de Informação, v. 7, n. 2, p. 96, 2021.

SILVA, C. et al. Retrabalho e comunicação fragmentada: um estudo sobre fluxos de demanda em equipes multidisciplinares. Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 18, n. 1, p. 89–102, 2020.

SILVA, C.; MENDES, T. A importância da visualização de dados na gestão criativa. In: Congresso Brasileiro de Design e Inovação, 2021.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: Pretrained BERT Models for Brazilian Portuguese. In: Proceedings of the 9th Brazilian Conference on Intelligent Systems. Rio Grande do Sul: SBC, 2020. p. 50.

STALLINGS, W. Segurança de Computadores: princípios e práticas. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

TRELLO DEVS. Trello API Documentation. Atlassian, 2024. Disponível em: <https://developer.atlassian.com/cloud/trello/>

WELLING, L.; THOMSON, L. PHP and MySQL Web Development. 5. ed. Indianapolis: Addison-Wesley, 2017.

## ANEXO

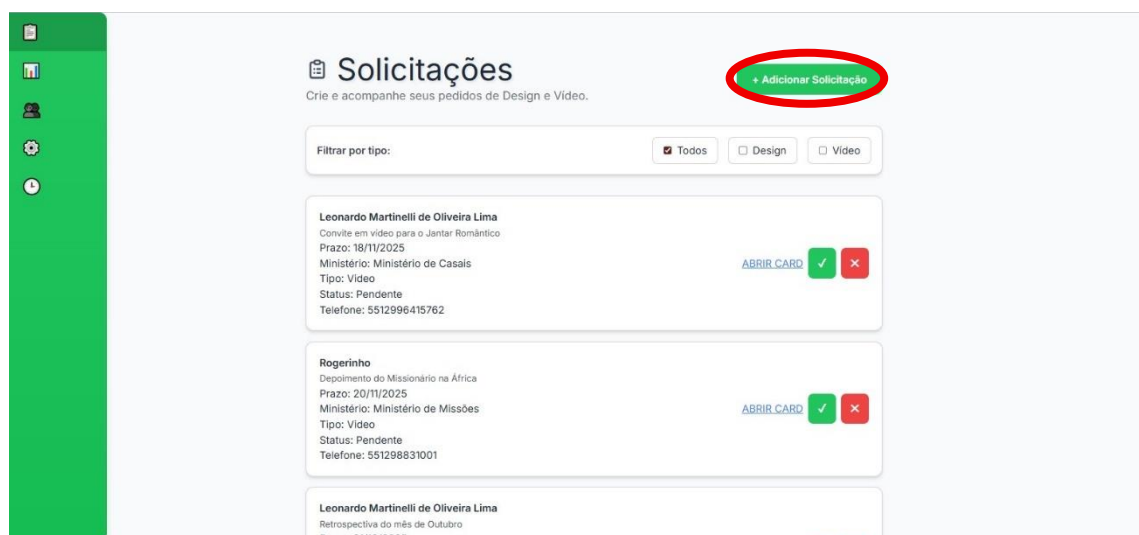
### 1. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Nesta seção é apresentada a funcionalidade do sistema *WEB* desenvolvido.

#### 1.1 TELA INICIAL – LISTA DE SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES

A tela de solicitações é a primeira exibida após o login no sistema, apresentando todas as solicitações de artes realizadas pelos clientes (figura 16). As solicitações podem ser efetuadas de duas maneiras: a primeira ocorre por meio da interação do bot de WhatsApp, na qual o cliente fornece todas as informações necessárias para a criação da arte durante a conversa; a segunda é feita manualmente pelo cliente, por meio do formulário indicado na figura 17.

Figura 16 – Tela de lista de solicitações das artes.



Fonte: Autores (2025).

Figura 17 – Tela do formulário de solicitações.

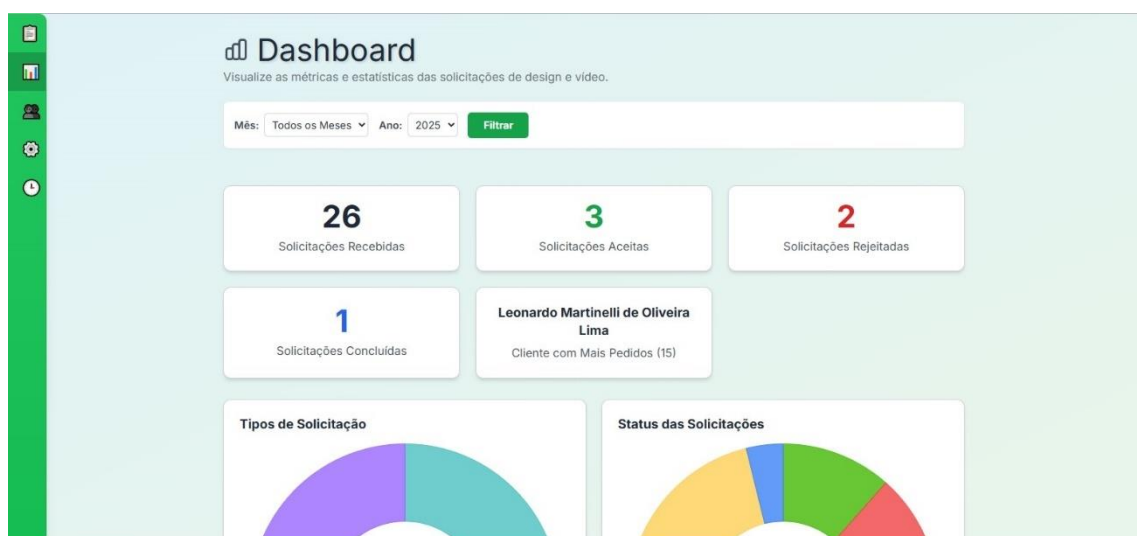
Fonte: Autores (2025).

Na tela de “Nova Solicitação” (figura 17), o usuário encontra um formulário destinado ao registro manual de novos pedidos de arte. Nessa interface, é possível selecionar o tipo de arte desejada por meio de um menu suspenso, além de buscar clientes já cadastrados no sistema utilizando nome, telefone ou e-mail. Caso o cliente não exista, o solicitante pode preencher os campos com o nome, telefone, e-mail e ministério responsável, como fotografia ou dança. Após o preenchimento de todos os campos, o usuário deve clicar no botão “Enviar Solicitação” (em destaque na figura) para registrar a demanda, permitindo que o pedido seja encaminhado para análise e execução pela equipe responsável.

## 1.2 DASHBOARD DE SOLICITAÇÕES

O Dashboard de Solicitações (figuras 18 e 19) é o painel responsável por apresentar as métricas e estatísticas relacionadas às demandas de design e vídeo registradas na plataforma. Essa tela tem como objetivo fornecer uma visão geral do desempenho das solicitações, permitindo que administradores e designers acompanhem de forma rápida e visual o andamento das atividades.

Figura 18 – Tela principal do Dashboard com indicadores de solicitações.



Fonte: Autores (2025).

Figura 19 – Gráficos do Dashboard exibindo tipos e status das solicitações.



Fonte: Autores (2025).

Na parte superior da interface, encontram-se os filtros de mês e ano, além do botão “Filtrar”, que atualiza automaticamente os dados exibidos conforme o período selecionado. Logo abaixo, são apresentados os indicadores numéricos que resumem o total de solicitações recebidas, aceitas, rejeitadas e concluídas, bem como o nome do cliente com maior número de pedidos. Esses elementos permitem ao usuário identificar de maneira imediata o volume e a distribuição das solicitações.

Na seção inferior da tela, dois gráficos ilustram os dados de forma visual: o primeiro exibe os tipos de solicitações realizadas (como design ou vídeo), enquanto o segundo apresenta o status das solicitações, diferenciando as categorias de aceitas, rejeitadas, pendentes e concluídas. Essa representação gráfica facilita a análise comparativa entre períodos e auxilia na tomada de decisões baseadas em dados.

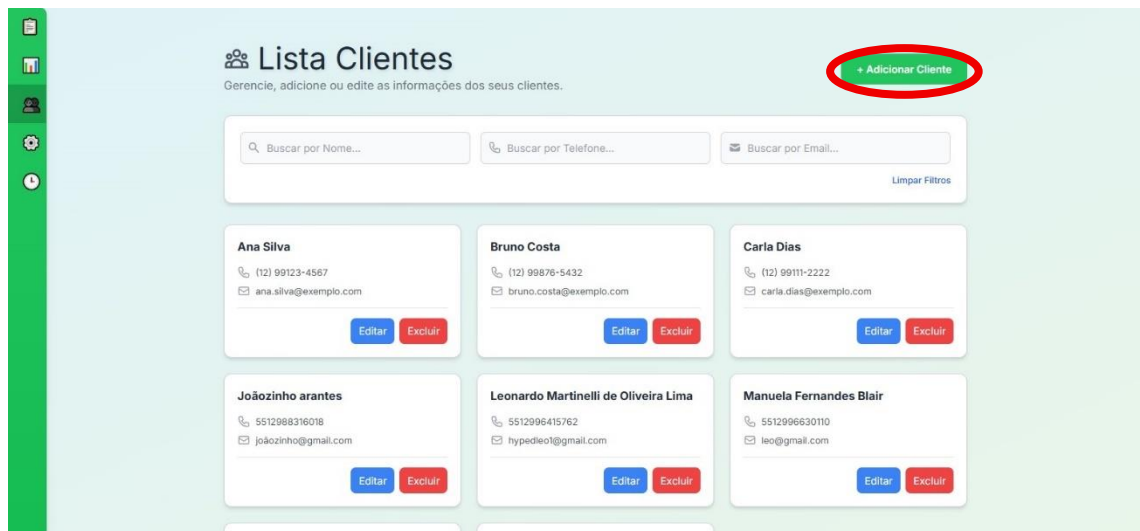
O dashboard foi desenvolvido com foco em clareza e usabilidade, permitindo que os usuários visualizem as informações de desempenho de forma simples e intuitiva. Essa funcionalidade é essencial para o acompanhamento do fluxo de trabalho e para a identificação de tendências, gargalos ou oportunidades de melhoria no processo de gestão de demandas criativas.



### 1.3 LISTA DE CLIENTES

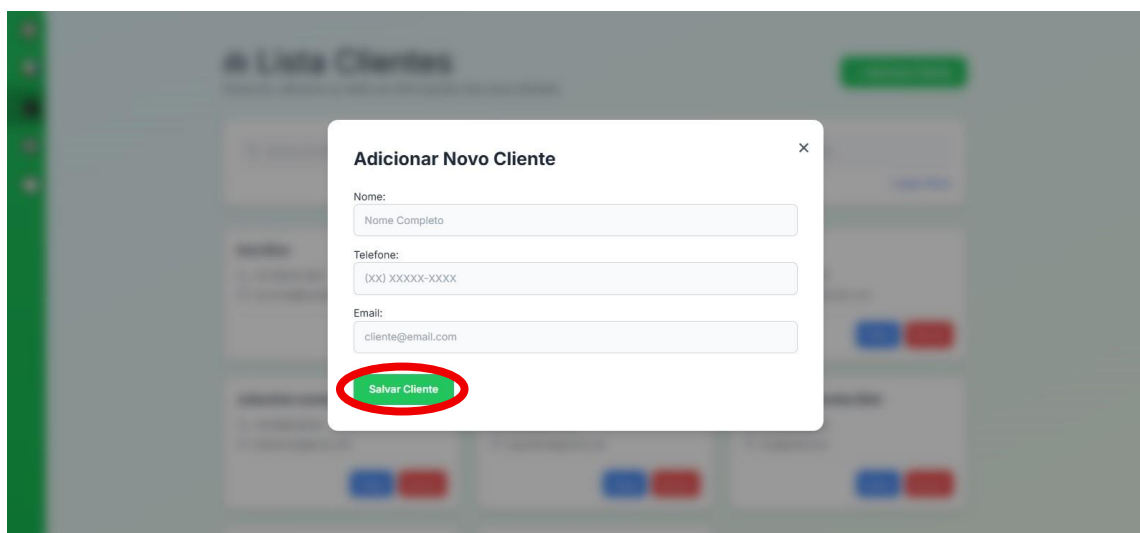
A tela de Lista de Clientes (figura 20) permite ao usuário visualizar, adicionar, editar e excluir registros de clientes cadastrados na plataforma. Essa funcionalidade tem como objetivo centralizar as informações de contato, facilitando o gerenciamento dos dados e o acompanhamento das solicitações vinculadas a cada cliente.

Figura 20 – Tela de Lista de Clientes com opções de busca e gerenciamento.



Fonte: Autores (2025).

Figura 21 – Formulário para adição de novo cliente.



Fonte: Autores (2025).

No topo da interface, estão disponíveis os campos de busca por nome, telefone ou e-mail, que possibilitam ao usuário localizar rapidamente um cliente específico. Também há a opção “Limpar Filtros”, responsável por restaurar a visualização completa da lista. À direita, encontra-se o botão “+ Adicionar Cliente” (em destaque na figura), que abre o formulário para inserção de um novo registro.

Cada cliente é exibido em formato de card, contendo o nome, número de telefone e endereço de e-mail, além dos botões “Editar” e “Excluir”, que permitem a atualização ou remoção dos dados de forma prática e segura. Essa disposição visual torna o processo de gerenciamento intuitivo, reduzindo o tempo de busca e edição de informações.

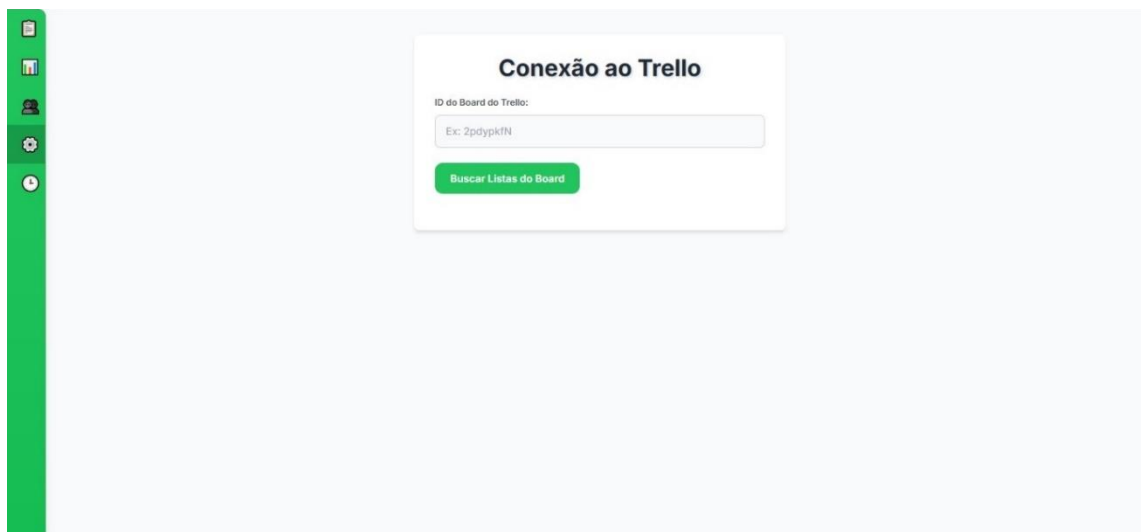
Ao selecionar o botão “+ Adicionar Cliente”, é exibida a janela modal ilustrada na figura 21, onde o usuário deve preencher os campos de Nome, Telefone e E-mail. Após inserir as informações, basta clicar no botão “Salvar Cliente” (em destaque na figura) para concluir o cadastro. O sistema realiza a validação automática dos dados e atualiza a lista principal, garantindo que o novo cliente esteja disponível para futuras solicitações.

Essa funcionalidade foi projetada para oferecer agilidade e organização no controle dos registros, permitindo que os administradores mantenham uma base de clientes sempre atualizada e facilmente acessível.

#### 1.4 CONEXÃO AO TRELLO

A tela de Conexão ao Trello (figura 22) é destinada à integração direta da plataforma com o ambiente do Trello, permitindo a sincronização automática das solicitações cadastradas no sistema com os quadros (boards) de gerenciamento visual. Essa funcionalidade possibilita que as demandas sejam organizadas e acompanhadas em tempo real, de forma centralizada e integrada ao fluxo de trabalho da equipe.

Figura 22 – Tela de conexão da plataforma ao Trello.

A interface de usuário para conectar a plataforma ao Trello. No topo, há uma barra lateral verde com ícones para arquivos, calendário, perfil, configurações e relógio. O formulário principal, intitulado "Conexão ao Trello", contém o rótulo "ID do Board do Trello:", um campo de entrada com o exemplo "Ex: 2pdypkIN" e um botão verde "Buscar Listas do Board".

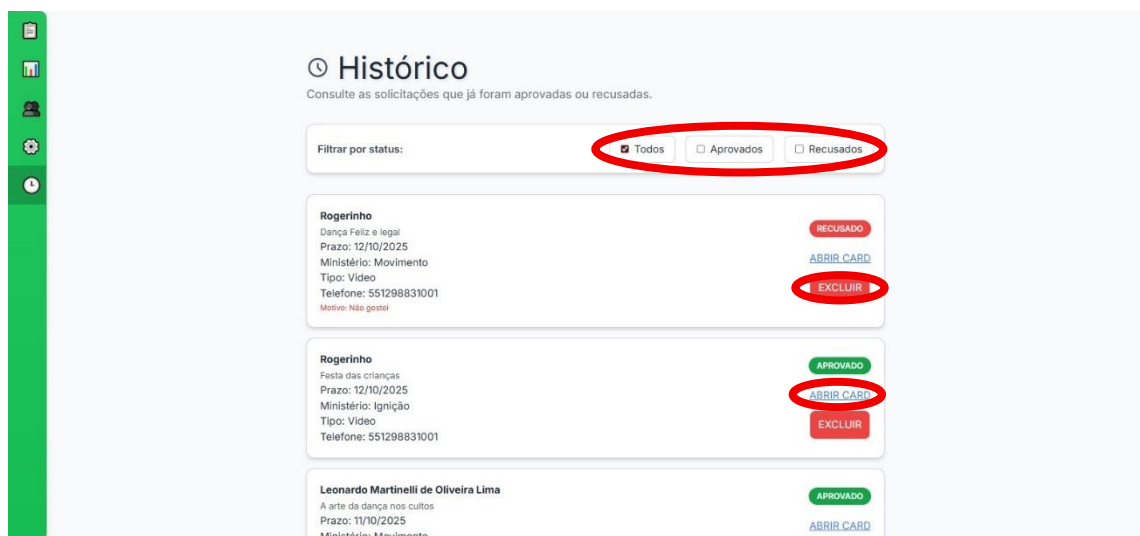
Fonte: Autores (2025).

Nessa interface, o usuário deve inserir o ID do Board do Trello no campo indicado, conforme o modelo exemplificado abaixo do rótulo. Em seguida, basta clicar no botão “Buscar Listas do Board” (em destaque na figura) para que o sistema estabeleça a conexão e recupere as listas existentes no quadro especificado. A partir dessa integração, o sistema pode registrar novas solicitações diretamente nas colunas correspondentes do Trello, mantendo a rastreabilidade e a consistência entre as plataformas.

### 1.5 HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES

A tela de Histórico de Solicitações (figura 23) tem como finalidade exibir todas as solicitações que já foram aprovadas ou recusadas no sistema. Essa funcionalidade oferece uma visão consolidada do desempenho e das decisões tomadas em relação às demandas criativas, permitindo o acompanhamento posterior e a consulta detalhada de cada registro.

Figura 23 – Tela de histórico de solicitações com filtros e cards de registros.



Fonte: Autores (2025).

Na parte superior da interface, estão disponíveis os filtros de status — “Todos”, “Aprovados” e “Recusados” — que possibilitam refinar a visualização das solicitações exibidas na tela. O usuário pode selecionar a opção desejada para listar apenas os pedidos correspondentes, tornando a navegação mais prática e organizada. Recomenda-se destacar o filtro de status na imagem, pois ele representa o principal controle de exibição da página.

Cada solicitação é apresentada em formato de card, contendo informações como nome do solicitante, descrição da arte, prazo de entrega, ministério, tipo de solicitação e telefone de contato. Além disso, os registros reprovados exibem também o motivo da recusa, logo abaixo dos dados principais.

À direita de cada card estão os botões “ABRIR CARD” e “EXCLUIR”, que permitem, respectivamente, visualizar os detalhes completos da solicitação ou removê-la do histórico. Esses dois botões podem ser circutados na figura, por representarem as ações principais disponíveis nesta tela. O botão “ABRIR CARD” facilita o acesso ao conteúdo completo do pedido, enquanto o botão “EXCLUIR” permite eliminar registros desnecessários do banco de dados, mantendo o histórico organizado.

## 2. FUNCIONAMENTO DO BOT DE WHATSAPP

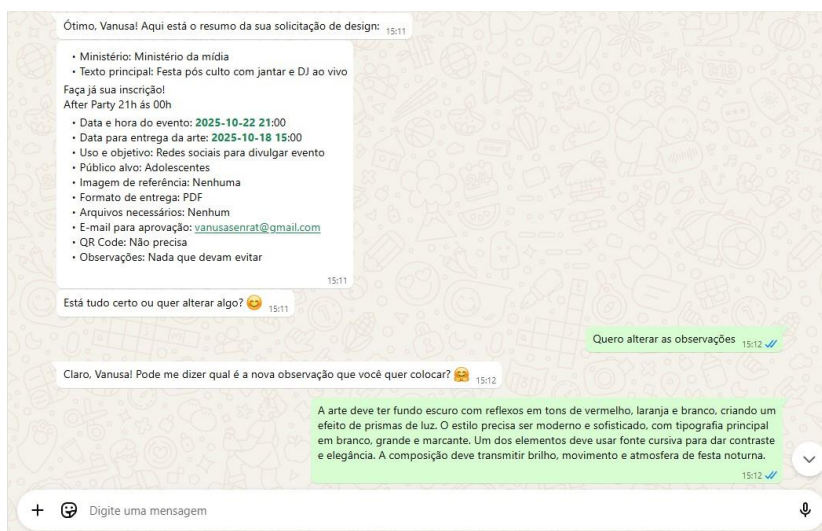
Nesta seção é descrito o funcionamento do bot de WhatsApp integrado ao sistema, responsável por interagir com os clientes e coletar as informações necessárias para a criação das solicitações de arte.

O funcionamento do bot inicia-se a partir de uma interação simples e intuitiva, na qual o cliente, ao enviar uma mensagem ao número corporativo, é recebido automaticamente por uma saudação personalizada. Em seguida, o bot conduz uma sequência lógica de perguntas, requisitando informações necessárias para a criação da solicitação — tais como nome do ministério, título e texto principal da arte, data e horário do evento, público-alvo, tipo de arte (design ou vídeo) e observações adicionais.

A comunicação é projetada de forma natural, utilizando linguagem objetiva e adaptável ao contexto de cada solicitação. À medida que o usuário responde, o sistema executa a validação de cada entrada (por exemplo, conferindo o formato de datas e verificando campos obrigatórios), e armazena as informações no banco de dados para posterior integração com o painel administrativo.

Quando todas as informações são coletadas, o bot exibe um resumo completo da solicitação e solicita a confirmação do cliente antes do envio definitivo. Caso o usuário identifique algum erro, ele pode solicitar a correção imediata de um campo específico, o que demonstra a flexibilidade e interatividade do sistema. Esse processo é ilustrado na Figura 24, que apresenta uma simulação real da conversa entre o bot e o cliente.

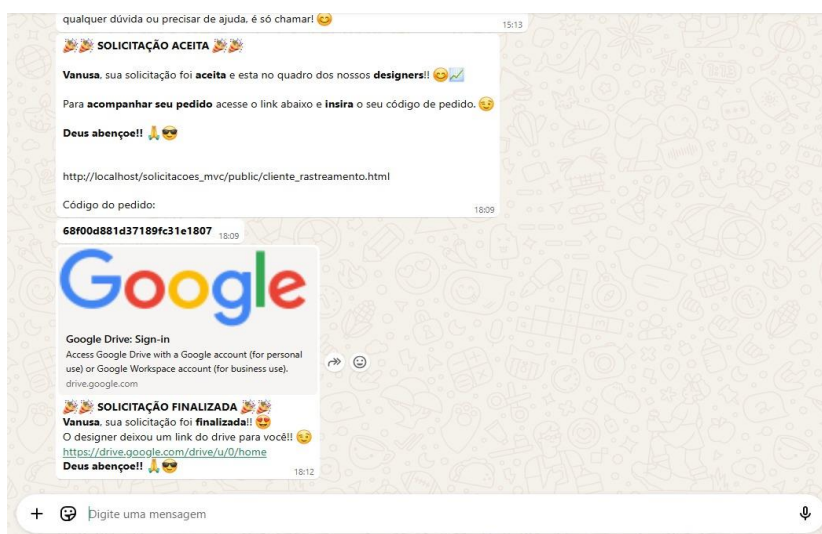
Figura 24 – Conversa entre o bot e o cliente durante o envio da solicitação de arte.



Fonte: Autores (2025).

A Figura 25 apresenta o retorno automático do bot após o envio e validação das informações pelo cliente. Nessa etapa, o sistema confirma o recebimento da solicitação e informa que o pedido foi registrado com sucesso. Além disso, o bot gera um código único de identificação, que será utilizado posteriormente para acompanhamento do andamento da solicitação. Essa resposta automatizada garante ao usuário a confirmação imediata do envio e reforça a confiabilidade do sistema.

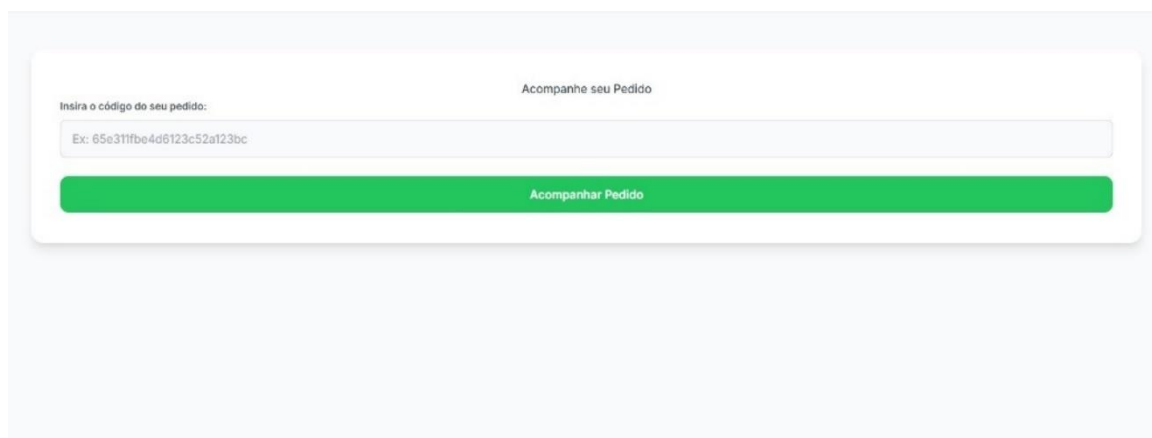
Figura 25 – Retorno do bot com aprovação de solicitação.



Fonte: Autores (2025).

Na sequência, a Figura 26 mostra a tela de login do cliente no site, onde é possível inserir o código de pedido gerado pelo bot. Essa interface foi desenvolvida para oferecer praticidade e segurança ao usuário, permitindo que apenas o solicitante tenha acesso às informações da arte solicitada. Após a autenticação, o sistema exibe o painel principal com o status e os detalhes da solicitação.

Figura 26 – Tela de “login” do cliente para acompanhamento da arte.



Acompanhe seu Pedido

Insira o código do seu pedido:

Ex: 65e311f8e4d6123c52a123bc

Acompanhar Pedido

Fonte: Autores (2025).

A Figura 27 apresenta a tela de status do pedido, que exibe as informações cadastradas no momento da solicitação — como o nome do solicitante, tipo de design, data de entrega e descrição do evento. Essa interface tem como objetivo oferecer transparência no acompanhamento, permitindo que o usuário visualize o progresso da solicitação de maneira clara e objetiva.

Figura 27 – Tela de status do pedido.



**Festa pós culto com jantar e DJ ao vivo**  
**Faça já sua inscrição!**  
**After Party 21h às 00h**

**Solicitante:** Vanusa  
**Tipo:** Design  
**Status do Trelo:** Aprovado pelo Cliente

**Data de Entrega:** 18/10/2025  
**Uso e Objetivo:** Redes sociais para divulgar evento

**Observações:** A arte deve ter fundo escuro com reflexos em tons de vermelho, laranja e branco, criando um efeito de prismas de luz. O estilo precisa ser moderno e sofisticado, com tipografia principal em branco, grande e marcante. Um dos elementos deve usar fonte cursiva para dar contraste e elegância. A composição deve transmitir brilho, movimento e atmosfera de festa noturna.

Fonte: Autores (2025).

Em seguida, a Figura 28 mostra a tela de acompanhamento com aba para descrição de ajustes na arte, utilizada quando o solicitante identifica a necessidade de modificações. Nessa etapa, o sistema permite que o usuário insira comentários ou observações explicando os ajustes desejados, garantindo uma comunicação direta e eficiente com a equipe responsável. Esse recurso facilita o processo de revisão e evita retrabalhos, mantendo o histórico das alterações realizadas.

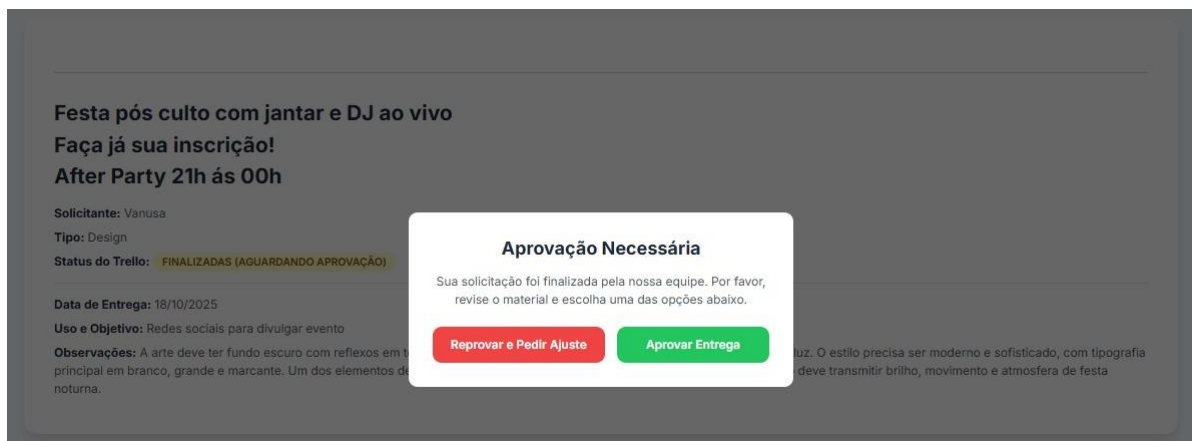
Figura 28 – Tela de acompanhamento com aba para descrição de ajustes na arte.



Fonte: Autores (2025).

Por fim, a Figura 29 apresenta a tela de acompanhamento com opção de aprovação ou reprovação da arte. Após a finalização do design, o sistema disponibiliza a visualização da arte e oferece ao usuário duas opções: aprovar a arte, encerrando o processo, ou reprovar e solicitar ajustes, descrevendo o motivo da reprovação. Essa funcionalidade proporciona autonomia ao solicitante e assegura que o produto final atenda plenamente às suas expectativas antes da entrega definitiva.

Figura 29 – Tela de acompanhamento com opção de aprovação ou reprovação.



Fonte: Autores (2025).

Dessa forma, o sistema integra de maneira eficiente o atendimento via bot de WhatsApp com a plataforma *web*, automatizando etapas e garantindo uma comunicação contínua entre o solicitante e a equipe de design. O processo, desde o envio da solicitação até a aprovação final, é conduzido de forma intuitiva, transparente e segura, otimizando o fluxo de trabalho e melhorando a experiência do usuário.